

**UNIVERSITAS GUNADARMA
LABORATORIUM INFORMATIKA**

**PROPOSAL KOMPRES 16
TEMA: AI INNOVATION**

**SKILLBRIDGE AI: SISTEM EVALUASI KESIAPAN KERJA MULTI
BIDANG BERBASIS *LARGE LANGUAGE MODEL* UNTUK PENILAIAN
BUKTI NYATA DAN REKOMENDASI PEMBELAJARAN ADAPTIF**



Disusun Oleh:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Mochamad Triandra Andantyo | (50425637) |
| 2. Afrizal Luthfi Alamsyah | (50425038) |

**LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA**

2026

Abstrak

Kesenjangan antara kompetensi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri sampai saat ini masih menjadi sebuah persoalan struktural di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa terdapat sekitar 1.033.182 lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 berstatus penganggur per Mei 2026, setara 14,31% dari total pengangguran nasional, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan sarjana mencapai 6,09% (BPS, 2026). Sebagian besar platform kesiapan kerja yang beredar saat ini menilai kandidat dari nilai akademik ataupun ringkasan riwayat hidup, tanpa membaca isi bukti kerja nyata seperti kode program, desain portofolio, atau laporan kampanye pemasaran. Skillbridge AI dikembangkan untuk mengisi celah-celah tersebut, melalui sistem evaluasi berbasis *Large Language Model* (LLM) yang menilai bukti kerja mahasiswa lintas bidang, meliputi informatika, desain komunikasi visual, ataupun bisnis dan pemasaran, menggunakan rubrik penilaian terstruktur yang disesuaikan per bidang. Pendekatan penilaian berbasis rubrik menggunakan LLM dipilih karena kemampuannya memahami konten semantik dokumen dan repositori kode secara kontekstual, melewati pencocokan kata kunci tradisional. Sistem menghasilkan skor kesiapan kerja, analisis kesenjangan skill, rekomendasi belajar berbasis *Retrieval Augmented Generation* (RAG), dan simulasi wawancara adaptif yang menyoroti kelemahan spesifik pengguna dalam satu siklus pembelajaran tertutup dan berkelanjutan. Prototipe dibangun menggunakan NextJS untuk *front-end*, Supabase untuk basis data (*database*), Github REST API, dan *Large Language Model* (LLM) API pihak ketiga, tanpa pelatihan model machine learning kustom. Skillbridge AI diharapkan dapat membantu mahasiswa memperoleh gambaran kesiapan kerja yang konkret dan personal, sekaligus membuka jalur kolaborasi antara kampus dengan industri dalam mempersiapkan talenta kerja.

Kata kunci: kecerdasan artifisial, *large language model*, evaluasi kesiapan kerja, *retrieval augmented generation*, rekomendasi pembelajaran adaptif.

Daftar Isi

Abstrak.....	2
Daftar Isi.....	3
Latar Belakang.....	4
Batasan Masalah.....	5
Tujuan dan Manfaat.....	7
Metode Dasar Pengembangan.....	8
Perancangan Model.....	10
Implementasi Model.....	13
Hasil Uji Coba.....	15

Latar Belakang

Masa transisi dari bangku kuliah menuju dunia kerja adalah titik penentu dalam perjalanan setiap mahasiswa, dan data nasional menunjukkan bahwa titik ini semakin sulit untuk dilalui. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik pada Mei 2026 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sebesar 4,65% dari total 155,41 juta angkatan kerja (BPS, 2026). Di antara 7,22 juta penduduk yang menganggur, sebanyak 1.033.182 orang atau 14,31% merupakan lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3, dengan TPT khusus lulusan sarjana mencapai 6,09% (BPS, 2026)

Angka tersebut bukan semata-mata soal kurangnya lapangan kerja. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat kenaikan jumlah lulusan sarjana yang masuk kelompok putus asa mencari kerja, sebuah gejala struktural pada pasar kerja, bukan sekedar fluktuasi statistik musiman. Anggota Komisi IX DPR RI juga turut menyoroti persoalan yang sama. Terjadi kesenjangan kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja, dan kesenjangan ini yang mesti segera dibenahi lintas sektor, mulai dari pemerintah, kampus, hingga dunia perusahaan. Dengan kata lain, banyak lulusan memegang ijazah tanpa bukti kompetensi yang bisa langsung di verifikasi oleh para perekrut.

Di sisi lain, dunia kerja bergeser ke arah *skill based hiring*. Perusahaan semakin menilai kandidat dari bukti kerja nyata, seperti repositori kode di Github, portofolio desain, ataupun laporan hasil kampanye pemasaran, dan bukan lagi semata dari transkrip nilai. Pergeseran ini menuntut mahasiswa memiliki portofolio yang dapat diverifikasi kualitasnya sejak masa kuliah. Masalahnya, kebanyakan platform kesiapan kerja yang tersedia hari ini berhenti pada level ringkasan CV atau tes pilihan ganda generik. Mereka jarang membaca isi portofolio secara rinci, dan lebih jarang lagi menyelesaikan siklus, mulai dari identifikasi kekurangan hingga menunjukkan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan.

Large Language Model (LLM) membuka peluang untuk mengisi celah-celah tersebut. Berbeda dari sistem pencocokan kata kunci konvensional, LLM mampu memahami konten semantik dokumen kerja sesuai konteksnya, seperti menilai kualitas argumen, struktur kode, atau

kedalaman proses desain, bukan sekedar mendeteksi keberadaan istilah-istilah tertentu. Penelitian terkini menunjukkan bahwa metode penilaian berbasis rubrik yang menggunakan LLM, ketika dipandu instruksi terstruktur dan kriteria eksplisit, dapat mendekati kualitas penilaian manusia dalam tugas-tugas yang melibatkan evaluasi *Curriculum Vitae* (CV) dan profil kandidat (Wang, Xia, Wu, Zhai & Liu, 2026; Xu, Yamamoto, & Morishima, 2026). Pendekatan *retrieval augmented generation* (RAG) juga telah diterapkan untuk menghubungkan kesenjangan keterampilan kandidat dengan rekomendasi pembelajaran yang relevan secara semantik, bukan hanya menghubungkannya dengan daftar umum (Resume Intelligence System, 2026).

Skillbridge AI dikembangkan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh, platform ini dengan menggunakan LLM mengevaluasi hasil kerja nyata mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, mengaitkan kesenjangan keterampilan yang teridentifikasi dengan rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi, dan menutup rangkaian proses tersebut dengan simulasi lamaran kerja yang disesuaikan dengan kelemahan spesifik dari masing-masing pengguna. Tujuannya bukan hanya untuk sekadar memberikan nilai, melainkan juga ikut membangun jalur nyata dari “belum siap” menjadi “siap dibuktikan”.

Batasan Masalah

Untuk memastikan pengembangan prototipe tetap terfokus dan memiliki tujuan yang terukur selama periode kompetisi, ruang lingkup Skillbridge AI dibatasi sebagai berikut:

a. Permasalahan yang diselesaikan

Kesenjangan antara kesiapan kerja aktual mahasiswa dan ekspektasi dunia usaha, ditambah dengan tidak adanya sistem evaluasi berbasis bukti yang bersifat personal, spesifik untuk mata pelajaran tertentu, dan berkelanjutan.

b. Target pengguna

Prototipe pada tahap kompetensi menargetkan mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru sebagai pengguna utama, mengingat kelompok inilah yang paling mendesak kebutuhannya untuk memvalidasi daya saing mereka di pasar kerja. Pusat karir

universitas dan agensi perekrutan telah ditentukan sebagai pengguna sekunder dalam peta panduan untuk tahap pasca penilaian. Oleh karena itu, tidak semua fitur dasbor telah dikembangkan sepenuhnya untuk prototipe demo tersebut.

c. Bidang penerapan

Tahap pertama mencakup tiga bidang disiplin ilmu, yaitu informatika, desain komunikasi visual (DKV), serta administrasi bisnis dan pemasaran. Ketiga bidang ini dipilih karena mewakili tiga jenis bukti yang secara struktural berbeda (kode program, karya visual, dan dokumen analisis). Hal ini sekaligus menguji apakah metode penilaian berbasis rubrik yang menggunakan LLM dapat diterapkan secara umum pada berbagai jenis bukti, bukan hanya terbatas pada satu disiplin teknis tertentu saja.

d. Data yang digunakan

Dokumen (PDF, DOCX, gambar) dan tautan ke sumber publik (repositori GitHub, portofolio Behance, situs web portofolio pribadi) yang diunggah secara sukarela oleh pengguna. Sistem tidak mengakses data pribadi yang tidak diperlukan untuk penilaian keterampilan, dan pengguna memberikan persetujuan secara eksplisit sebelum data diproses oleh LLM pihak ketiga.

e. Teknologi kecerdasan buatan yang diterapkan

Akses ke LLM pihak ketiga (Claude, OpenAI, atau Gemini—yang dapat saling menggantikan) diperoleh melalui API, dengan memanfaatkan *prompt engineering* dan penilaian berbasis rubrik yang dikombinasikan dengan RAG untuk rekomendasi pembelajaran. Prototipe ini tidak melatih model *machine learning* khusus dari nol, mengingat adanya keterbatasan waktu pengembangan serta ketiadaan dataset berskala besar yang telah diberi label untuk tahap kompetensi.

f. Bentuk simulasi wawancara

Prototipe simulasi wawancara kerja ini berbentuk obrolan berbasis teks. Simulasi berbasis suara atau video direncanakan untuk pengembangan di masa mendatang, karena

metode tersebut memerlukan komponen *speech-to-text* atau *text-to-speech* yang memiliki tingkat kompleksitas di luar kerangka waktu pengembangan kompetensi ini.

g. Batasan lain

- Fitur pembayaran atau penghasilan tidak disertakan dalam prototipe demo.
- Verifikasi identitas berlapis (misalnya, sinkronisasi otomatis kartu identitas, kartu pelajar, atau nomor induk siswa) belum diterapkan. Prototipe ini menggunakan autentikasi standar.
- Integrasi langsung dengan *Applicant Tracking System* (ATS) eksternal berada di luar cakupan prototipe dan merupakan bagian dari peta panduan pengembangan.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang menilai kesiapan kerja mahasiswa berdasarkan pengalaman kerja nyata, bukan hanya berdasarkan nilai akademik di tiga bidang studi yang terwakilkan.
2. Merancang siklus pembelajaran adaptif dengan umpan balik tertutup, dengan skor kemampuan kerja, rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi, verifikasi kemajuan baru, penilaian ulang, dan bahkan simulasi lamaran kerja yang menyasar kelemahan spesifik pengguna.
3. Membangun prototipe yang dapat didemonstrasikan secara langsung pada saat babak final, sesuai dengan tema Pemberdayaan Inovasi Melalui Kecerdasan Artifisial: Membangun Solusi Cerdas untuk Masa Depan.

Manfaat

- **Bagi mahasiswa:** memperoleh gambaran kesenjangan keterampilan spesifik yang dapat ditindaklanjuti, bukan hanya saran umum seperti “perbanyak belajar”, yang dilengkapi dengan jalur pembelajaran terarah untuk mencapai kesiapan kerja.
- **Bagi pusat karir kampus:** memperoleh alat bantu guna memantau kesiapan mahasiswa menghadapi pasar kerja secara keseluruhan, sehingga program bimbingan karir dapat diarahkan dengan kesenjangan keterampilan yang benar-benar terjadi di lapangan.

- **Bagi perusahaan perekrut:** menawarkan kemungkinan untuk menyaring kandidat yang kelayakan kerjanya telah divalidasi, sehingga berpotensi mengurangi biaya dan waktu proses penyesuaian dan pelatihan awal.
- **Bagi pengembangan riset terapan:** menjadi salah satu penerapan awal evaluasi LLM berbasis rubrik dalam konteks pendidikan tinggi dan pasar tenaga kerja Indonesia, dengan potensi untuk validasi akademis lebih lanjut.

Metode Dasar Pengembangan

Skillbridge AI adalah solusi berbasis kecerdasan buatan generatif yang memanfaatkan *Large Language Model* (LLM) pihak ketiga melalui *prompt engineering*, bukan model *machine learning* yang dilatih dari nol. Metode CRISP-DM yang umum digunakan dalam proyek *machine learning* konvensional kurang cocok diterapkan secara langsung dalam kasus ini. Oleh karena itu, kami menggunakan metode pengembangan berulang berbasis *prompt* yang disesuaikan dengan karakteristik proyek khusus kecerdasan buatan generatif, yang terdiri dari delapan tahap berikut:

1. Identifikasi masalah dan pemetaan kebutuhan

Menetapkan persona pengguna (mahasiswa aktif tingkat akhir dan lulusan baru), jenis bukti kerja yang relevan berdasarkan bidang studi, serta indikator kesiapan kerja yang akan diukur.

2. Merancang rubrik evaluasi untuk setiap bidang studi

Menyusun kriteria penilaian terstruktur untuk informatika, desain komunikasi visual, serta bisnis dan pemasaran, berdasarkan kompetensi yang umum berlaku di masing-masing bidang tersebut.

3. Perancangan *prompt* dan melakukan penilaian menggunakan rubrik

Proses ini melibatkan penyusunan instruksi terstruktur (*system prompt*) yang mengarahkan LLM untuk mengevaluasi bukti hasil kerja berdasarkan rubrik. Skor dihasilkan untuk setiap kriteria, disertai penjelasan tertulis, mengikuti prinsip LLM

sebagai penilai (*LLM as judge*) yang telah terbukti secara efektif dalam penilaian *Curriculum Vitae* (CV) dan profil kandidat.

4. Pengembangan alur kerja untuk ekstraksi bukti

Proses ini mencakup pembuatan modul untuk penguraian dokumen (format PDF, DOCX, gambar) dan integrasi API pihak ketiga (seperti Github REST API) guna mengambil metadata repositori, seperti riwayat *commit*, struktur berkas, dan dokumentasi *README*.

5. Integrasi *Retrieval Augmented Generation* (RAG) untuk rekomendasi pembelajaran

Proses ini melibatkan pembangunan basis pengetahuan berisi sumber daya pembelajaran yang dikaitkan dengan kategori keterampilan, diikuti dengan pengambilan sumber daya yang paling relevan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan teridentifikasi sebelum *Large Language Model* (LLM) menyusun rekomendasi akhir, hal ini memanfaatkan metode pengambilan berbasis *embedding* dalam sistem rekomendasi berbasis *Large Language Model* (LLM) (Resume Intelligence System, 2026).

6. Pengembangan modul simulasi wawancara

Proses ini melibatkan pembuatan agen percakapan berbasis *Large Language Model* (LLM) yang menghasilkan pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan kelemahan spesifik yang teridentifikasi selama evaluasi, serta memberi umpan balik atas jawaban pengguna.

7. Pengujian dan evaluasi

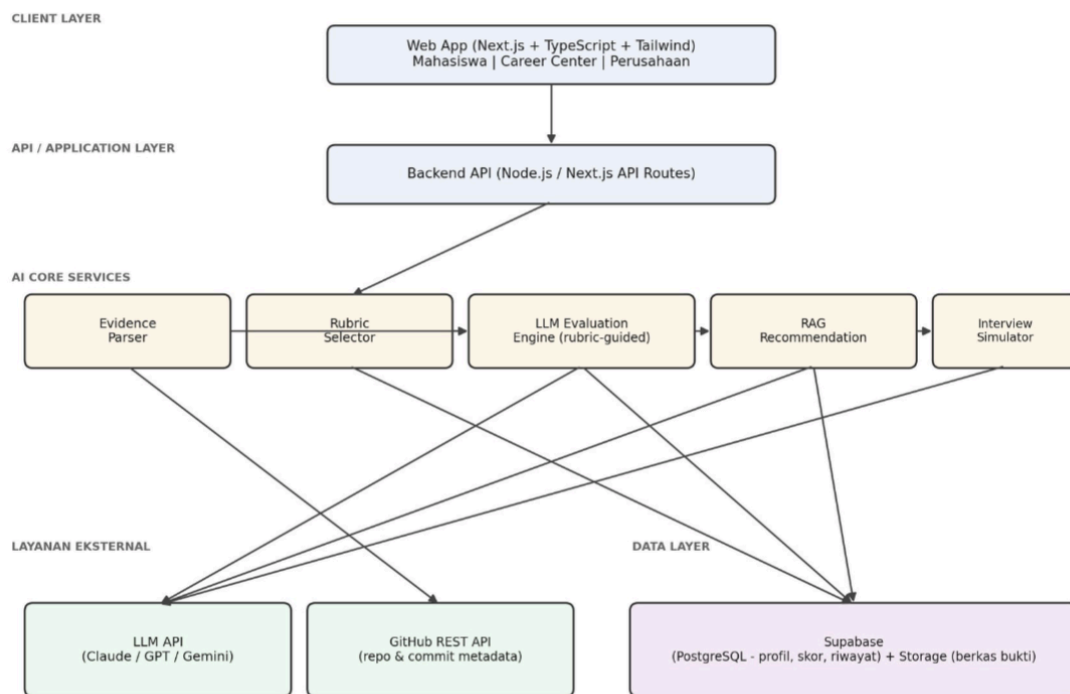
Memvalidasi skor keluaran *Large Language Model* (LLM) dengan membandingkannya terhadap penilaian manual yang berfungsi sebagai tolak ukur perbandingan (validasi *human-in-the-loop*), mengukur akurasi ekstraksi bukti, serta menguji relevansi rekomendasi pembelajaran.

8. Iterasi dan penyempurnaan *prompt*

Peningkatan instruksi dan struktur rubrik berdasarkan hasil pengujian, termasuk penambahan contoh singkat pada *prompt* apabila skor *Large Language Model* (LLM) menunjukkan penyimpangan jauh dari penilaian manual.

Perancangan Model

Perancangan solusi kecerdasan buatan Skillbridge terdiri atas lima komponen inti yang bekerja berurutan, yaitu *Evidence Parser* (pengurai bukti), *Rubric Selector* (pemilih rubrik), *LLM Evaluation Engine* (mesin evaluasi LLM), *RAG Recommendation Engine* (mesin evaluasi RAG), dan *Interview Simulator* (simulasi wawancara). Kelima komponen ini berinteraksi dengan layanan eksternal (LLM API dan REST API Github) serta lapisan data (Supabase) sebagaimana digambarkan dalam arsitektur berikut.



Gambar 1. Arsitektur sistem Skillbridge AI

- **Pengumpulan dan *preprocessing* data**

Bukti karya yang diunggah oleh pengguna melewati *Evidence Parser* (pengurai bukti) sebelum dilakukan penilaian. Dokumen PDF dan DOCX dikonversi menjadi teks

terstruktur, gambar portofolio diproses menggunakan kemampuan pemahaman visual dari LLM multimodal, tautan Github diproses melalui REST API Github untuk mengambil metadata repositori (bahasa pemrograman, riwayat *commit*, isi *README*, struktur direktori) tanpa perlu menjalankan kode pengguna.

- **Pemilihan fitur dan rubrik**

Rubric selector (rubrik pemilih) memilih rubrik penilaian berdasarkan bidang studi yang dipilih pengguna saat proses orientasi. Setiap rubrik terdiri dari beberapa kriteria dengan bobot tertentu yang menjadi acuan bagi *Large Language Model* (LLM) saat mengevaluasi bukti, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Bidang	Kriteria Evaluasi	Indikator yang dinilai LLM
Informatika	Kualitas dan kompleksitas kode, konsistensi riwayat <i>commit</i> , kelengkapan dokumentasi <i>README</i> , struktur proyek	Isi file kode, pesan <i>commit</i> , <i>README</i> , dan struktur folder repositori Github
Desain/DKV	Konsistensi visual, proses desain iterasi, kejelasan narasi portofolio, pemecahan masalah desain	Deskripsi proyek, tangkapan layar/gambar hasil karya, dan deskripsi proses dalam portofolio
Bisnis dan pemasaran	Kejelasan metodologi analitis, hasil yang dapat diukur (angka kampanye/penjualan), serta kualitas laporan studi/studi kasus	Dokumen yang berisi laporan studi kasus, dan data hasil kampanye yang diunggah pengguna

- **Algoritma/arsitektur model**

LLM *Evaluation Engine* (mesin evaluasi LLM) menyusun *prompt* terstruktur yang menggabungkan kriteria penilaian untuk bidang terpilih, bukti yang telah diekstraksi, dan instruksi eksplisit. Berdasarkan hal tersebut, *Large Language Model*

(LLM) menghasilkan keluaran terstruktur berupa skor untuk setiap kriteria (skala 0 sampai 100), penjelasan singkat sebagai dasar penilaian untuk masing-masing kriteria, serta gambaran umum mengenai kekuatan dan kelemahan yang teridentifikasi. Skor akhir kesiapan kerja dihitung melalui akumulasi berbobot dari skor setiap kriteria, bukan diperoleh secara langsung dari satu angka tunggal keluaran *Large Language Model* (LLM). Hal ini memastikan bahwa pembobotan tetap transparan dan dapat diverifikasi, meskipun penilaian terhadap setiap kriteria dilakukan oleh *Large Language Model* (LLM). Pendekatan berbasis kriteria ini menerapkan metode perumusan kriteria melalui *Large Language Model* (LLM), yang terbukti mampu menghasilkan kualitas penilaian yang mendekati penilaian ahli dalam tugas evaluasi otomatis (Wang, Xia, Wu, Zhai, & Liu, 2026).

RAG *Recommendation Engine* (mesin evaluasi RAG) memanfaatkan kesenjangan keterampilan yang teridentifikasi selama penilaian untuk melakukan pencarian semantik (dengan berbasis *embedding*) di dalam basis pengetahuan sumber belajar yang telah dikurasi sebelum *Large Language Model* (LLM) menyusun rekomendasi belajar yang dipersonalisasi. *Interview Simulator* (simulasi wawancara) menggunakan daftar kelemahan yang sama untuk menyusun pertanyaan wawancara yang relevan, serta mengevaluasi jawaban pengguna menggunakan metode serupa yang didasarkan pada kriteria penilaian.

- **Alur kerja solusi**

Alur pengguna dirancang sebagai siklus tertutup sehingga proses pembelajaran mahasiswa tidak berakhir pada satu skor nilai saja, melainkan berulang hingga skor kesiapan kerja mencapai target sebelum lanjut ke simulasi wawancara kerja, seperti digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Alur aplikasi Skillbridge AI (siklus pembelajaran tertutup)

Jalur penyesuaian bagi lulusan baru tetap mengikuti alur kerja inti yang sama, namun rekomendasi pembelajaran, prioritas diberikan pada keterampilan dengan dampak paling cepat meningkatkan daya serap kerja, mengingat kebutuhan mereka umumnya lebih mendesak dibandingkan mahasiswa yang masih memiliki beberapa semester lagi yang tersisa.

Implementasi Model

- Teknologi, bahasa pemrograman, dan *framework*

Komponen	Teknologi	Keterangan
<i>Front-end</i>	NextJS, Typescript, Tailwind CSS	Antarmuka responsif untuk pengguna
<i>Back-end</i>	NextJS API Route / NodeJS	Orkestrasi alur evaluasi dan komunikasi API
<i>AI Layer</i>	<i>Large Language Model (LLM)</i> API (Claude/OpenAI/Gemini/Groq)	Evaluasi bukti, RAG rekomendasi, simulasi wawancara
Integrasi Eksternal	REST API Github	Pengambilan metadata repositori kode
Basis data dan Penyimpanan	Supabase (PostgreSQL + <i>Storage</i>)	Profil pengguna, riwayat nilai, berkas bukti
<i>Deployment</i>	Vercel (<i>Front-end/Back-end</i>), Supabase Cloud	Hosting prototype untuk demonstrasi

Tabel 2. Ringkasan tumpukan teknologi (*tech stack*) prototype

- **Integrasi model dengan antarmuka pengguna**

Model kecerdasan buatan (AI) tidak berdiri sendiri sebagai layanan terpisah yang diakses manual, melainkan terintegrasi langsung ke dalam alur pengguna di antarmuka web. Proses *input* hingga *output* berjalan adalah:

1. Pengguna melakukan orientasi (status semester/lulus, bidang studi, tujuan karir).
2. Memilih untuk mengunggah bukti kerja atau berkonsultasi dengan kecerdasan buatan (AI) apabila belum memiliki bukti.
3. Menerima nilai kesiapan kerja beserta analisis kesenjangan secara langsung pada dasbor.

Dari titik ini, pengguna menerima rekomendasi belajar, mengunggah bukti progres baru setelah berlatih, dan menerima ulang nilai. Siklus ini terus berulang hingga nilai mencukupi target sebelum fitur simulasi wawancara aktif. Riwayat nilai dari setiap perulangan disimpan, sehingga dasbor dapat menampilkan tren kesiapan kerja pengguna secara berkala dari waktu ke waktu.

Sebagaimana telah diuraikan dalam batasan masalah, pusat karir dan perusahaan perekrut berperan sebagai pengguna lanjutan pada tahap setelah penyusunan peta panduan kompetensi. Pusat karir akan memperoleh dasbor gabungan yang menampilkan tingkat kesiapan kerja mahasiswa berdasarkan angkatan atau bidang studi, sedangkan perusahaan akan mendapatkan fitur pencarian kandidat berdasarkan nilai kesiapan kerja dan bidang keahlian. Desain antarmuka kedua peran ini sedang disiapkan selama tahap desain, namun implementasi fungsionalnya diprioritaskan untuk tahap pengembangan setelah kompetensi.

Hasil Uji Coba

Pada tahap penyusunan proposal, pengujian menyeluruh belum dapat dilaporkan karena prototipe masih dalam masa pengembangan. Bagian ini menguraikan rencana dan skenario